INTRODUÇÃO À QUEBRA DA SIMETRIA DE LORENTZ EM SISTEMAS ATÔMICOS

Francisco Jarlisson Moreira de Matos*, Carlos Alberto Santos de Almeida
Departamento de Física, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza

1. POR QUE ESTUDAR ISSO?

A Física moderna se apoia em dois pilares:

- **Mecânica Quântica**: descreve átomos, elétrons e fenômenos em escala microscópica.
- **Relatividade Especial**: descreve como espaço e tempo se relacionam entre observadores inerciais.

Na Relatividade Especial, as leis fundamentais da Física mantêm a mesma forma sob transformações de Lorentz entre observadores inerciais. Essa propriedade é chamada de **invariância de Lorentz**.

Mas há um grande mistério: ainda não sabemos como unir a Mecânica Quântica com a **gravidade** (Relatividade Geral). Algumas propostas de física além do Modelo Padrão sugerem que, em escalas extremamente pequenas, a invariância de Lorentz pode ser modificada ou até mesmo deixar de ser uma simetria exata.

Pergunta que guia este trabalho:
Se existir uma "direção preferencial" associada a uma violação de Lorentz, como isso poderia afetar os átomos que estudamos em laboratório?

Ideia central (de forma simples):
Imagine que o espaço-tempo, em vez de ser totalmente liso e contínuo, tenha uma **microestrutura** (como um tecido com fios). Em certos modelos, essa microestrutura poderia introduzir uma **estrutura de fundo** que quebra a simetria de Lorentz.

Atenção: nem toda teoria com espaço-tempo "granular" quebra Lorentz. Isso depende dos detalhes da teoria.

2. AS EQUAÇÕES QUE DESCREVEM O MUNDO

Relatividade Especial
O espaço-tempo plano é descrito por:

$$ds^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

As transformações de Lorentz preservam ds^2.

Mecânica Quântica (Schrödinger)
Para partículas lentas (não relativísticas):

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})\right]\psi.$$

Equação de Dirac
Para partículas de spin $1/2$ em regime relativístico:

$$(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc)\,\psi = 0.$$

E se houver violação de Lorentz?
Podemos adicionar um termo extra $\widehat{\mathcal{Q}}$:

$$\left(i\hbar\gamma^\mu\partial_\mu - mc - \widehat{\mathcal{Q}}\right)\psi = 0.$$

Esse $\widehat{\mathcal{Q}}$ representa possíveis correções à Física conhecida.

3. POR QUE PROCURAR EM BAIXAS ENERGIAS?

A escala associada à gravidade quântica é frequentemente estimada pela **escala de Planck**:

$$\ell_{\rm P} \sim 10^{-35}\,{\rm m}, \qquad E_{\rm P} \sim 10^{19}\,{\rm GeV}.$$

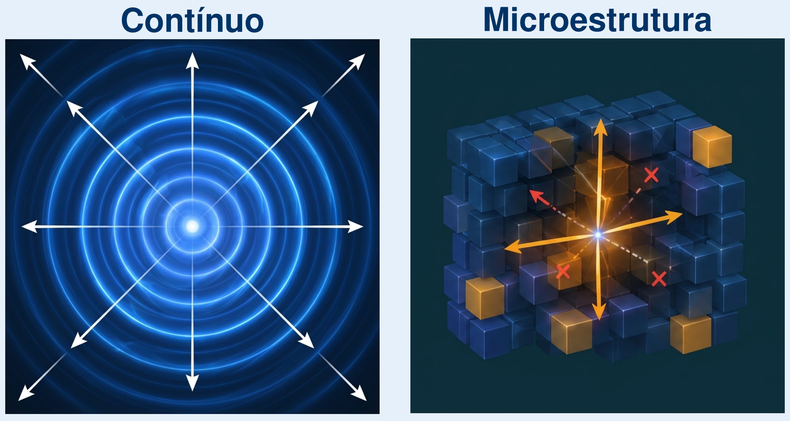
Isso é 15 ordens de grandeza acima do que o LHC (o maior acelerador do mundo) consegue alcançar.

Solução inteligente: procurar efeitos **minúsculos** em sistemas de **baixa energia**, mas medidos com **precisão extrema**, como átomos frios e relógios atômicos.

4. COMO UMA MICROESTRUTURA PODERIA QUEBRAR LORENTZ?

A figura abaixo mostra dois cenários:

- **Esquerda**: espaço-tempo contínuo, sem uma estrutura de fundo que selecione uma direção.
- **Direita**: microestrutura hipotética que seleciona uma direção de fundo.



Sem direção privilegiada
Invariância de Lorentz

Direção preferencial
Coeficiente b_μ

Figura: Em alguns modelos, uma microestrutura do espaço-tempo pode produzir coeficientes de fundo, como b_μ. O *Standard-Model Extension* permite parametrizar esses efeitos sem exigir que conheçamos os detalhes da teoria microscópica.

5. O MODELO QUE VAMOS USAR: SME

O ***Standard-Model Extension*** é uma extensão do Modelo Padrão que fornece uma estrutura sistemática para estudar possíveis violações de Lorentz e CPT.

Neste trabalho, focamos no **termo axial** do setor dos férmions:

$$\mathcal{L}_b = -b_\mu\,\bar{\psi}\,\gamma^\mu\gamma^5\,\psi.$$

Aqui,

$$b_\mu = (b_0, \boldsymbol{b})$$

é um **coeficiente de fundo** constante. A parte espacial $\boldsymbol{b}$ introduz uma direção de fundo que pode produzir um acoplamento com o **spin do elétron**.

6. O QUE ACONTECE COM OS ÁTOMOS?

No limite de baixas velocidades (não relativístico), o termo acima gera uma correção no Hamiltoniano:

$$\delta H_b \propto \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{\sigma}.$$

Isso é **parecido** com a interação de um elétron com um campo magnético, mas $\boldsymbol{b}$ **não é um campo magnético**: é um coeficiente de fundo associado ao modelo de violação de Lorentz.

Para um estado atômico $|m\rangle$, a correção na energia é:

$$\delta E_m = \langle m|\delta H_b|m\rangle.$$

Como isso afeta as transições atômicas?
Se dois níveis de energia são deslocados de forma diferente, a **frequência da luz** absorvida ou emitida também muda:

$$h\,\delta\nu = \delta E_2 - \delta E_1.$$

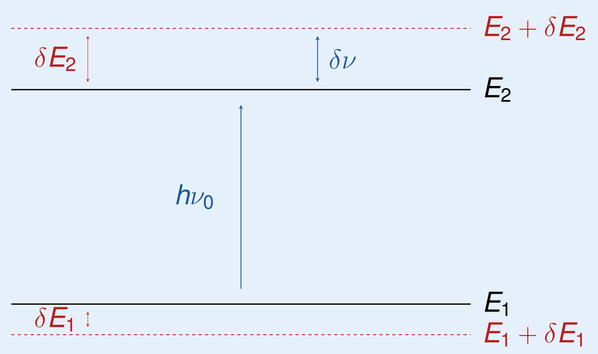


Figura: O termo b_μ desloca os níveis de energia e pode alterar a frequência de transição.

7. QUAL É O OBJETIVO DESTE TRABALHO?

Este é um estudo **teórico e introdutório**. Não estamos afirmando que a invariância de Lorentz está violada na natureza.

Queremos entender, passo a passo:

- Como o coeficiente b_μ do SME modifica a equação de Dirac.
- Como isso gera correções nos níveis de energia de átomos.
- Como essas correções podem depender da **orientação do laboratório** na Terra.

8. A TERRA GIRA: MODULAÇÃO SIDERAL

Os coeficientes do SME, como $\boldsymbol{b}$, são definidos em um **referencial inercial centrado no Sol**. Mas a Terra **gira** em relação a esse referencial com período sideral de aproximadamente 23h 56 min.

Isso significa que a orientação do laboratório em relação a $\boldsymbol{b}$ **muda com o tempo**. Uma assinatura possível é uma modulação periódica da frequência:

$$\Delta\nu(t) = A + B\cos(\omega_\oplus t) + C\sin(\omega_\oplus t).$$

- A: deslocamento médio (constante).
- B, C: amplitudes que dependem da localização e orientação do experimento.

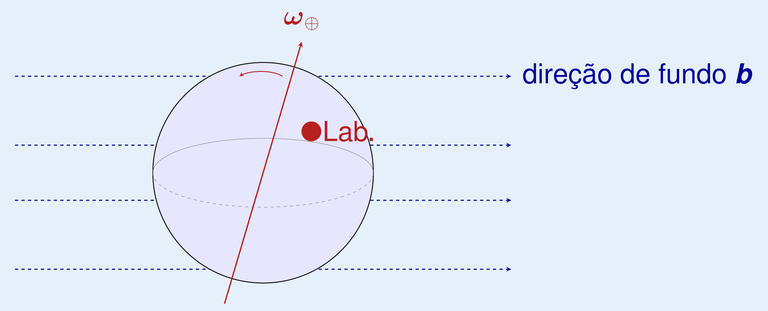


Figura: A rotação da Terra faz o laboratório "varrer" diferentes direções em relação a $\boldsymbol{b}$.

Para **Fortaleza** ($\lambda \simeq -3{,}7°$):

$$\chi = 90° - \lambda \simeq 93{,}7°.$$

9. COMO VAMOS FAZER ISSO?

1. Escolher o termo b_μ no setor fermiônico do SME.
2. Derivar a correção no limite não relativístico (δH_b).
3. Calcular δE_m usando teoria de perturbação.
4. Transformar $\boldsymbol{b}$ do referencial do Sol para o laboratório.
5. Prever a modulação sideral em $\Delta\nu(t)$.
6. Comparar com limites experimentais existentes.

10. RESUMINDO

- A invariância de Lorentz é um pilar da Física, mas pode, em princípio, ser modificada em teorias que vão além do Modelo Padrão.
- O *Standard-Model Extension* fornece uma estrutura para estudar e testar possíveis violações de Lorentz em laboratório, mesmo sem aceleradores de altíssima energia.
- O coeficiente b_μ pode acoplar ao spin do elétron, deslocar níveis atômicos e produzir uma **modulação periódica** nas frequências medidas.
- Este trabalho é um **primeiro passo** para entender como buscar esses efeitos em sistemas atômicos.

REFERÊNCIAS

- D. Colladay and V. A. Kostelecký, *CPT violation and the Standard Model*, Phys. Rev. D **58**, 116002 (1998).
- R. Bluhm, V. A. Kostelecký, and N. Russell, *CPT and Lorentz tests in Penning traps*, Phys. Rev. D **57**, 3832 (1998).
- V. A. Kostelecký and M. Mewes, *Signals for Lorentz violation in electrodynamics*, Phys. Rev. D **66**, 056005 (2002).
- V. A. Kostelecký and N. Russell, *Data tables for Lorentz and CPT violation*, Rev. Mod. Phys. **83**, 11 (2011).
- M. S. Safronova *et al.*, *Search for new physics with atoms and molecules*, Rev. Mod. Phys. **90**, 025008 (2018).